AI·SW 융합프로젝트

주간보고서

선호 기반 프롬프트 자동 생성 도구

팀 Revealed · 윤정우 · 고차원

2026년 2학기

이번 주 구현 실적 · 설계 산출물 · 다음 주 실행 계획

금주 10/30 ~ 11/05 | 차주 11/06 ~ 11/12

구현·실험 기준 11/04 · 설계 문서화 11/05 · AWS 제외

신한대학교
SHINHAN UNIVERSITY

마이크로디그리대학

1. 프로젝트 일정 - WBS

분석 → 설계 → 구현 → 통합·검증 → 이행·안정화 | 현재: 구현 결과 정리와 설계 문서화

단계	ID	작업·산출물	담당	10/30 ~11/05	11/06 ~11/12	11/13 ~11/19	11/20 ~11/26	11/27 ~12/03	12/04 ~12/11
분석	1.1	기존 연구·서비스 범위 정리	공동	■					
설계	2.1	기능·비기능 요구사항 / WBS	윤정우	■	■				
설계	2.2	UML·ERD·테이블·API 명세	윤정우	■	■				
설계	2.3	화면 정의·와이어프레임·스토리보드	윤정우	■	■				
구현	3.1	환경·예시 선택 / 지침 생성	윤정우	■	■				
구현	3.2	보관·재사용·팀 조합·출처 이력	윤정우	■	■	■			
구현	3.3	인수인계·첨부·접근 권한	윤정우	■		■			
구현	3.4	업무 템플릿·요청 점검·GEPA 연결	윤정우	■		■			
연구	3.5	React 비교 실험 / 평가 도구	고차원	■	■	■			
통합	4.1	연구 변경 선별 / 오류 수정	공동		■	■			
검증	4.2	초안·작업 복귀 / 회귀 검사	윤정우	■	■	■			
검증	4.3	독립 과제의 스타일·기능 평가	고차원		■	■	■		
이행	5.1	웹 호스팅 준비 / 운영 확인	윤정우	■			■	■	
안정화	5.2	최종 시연·문서·결과 정리	공동					■	■

■ 금주 확인 실적 ■ 후속 계획 실적: 11/03~04 구현·실험 / 11/05 문서화

막대는 해당 주의 활동을 뜻함. 전체 완료율은 산정하지 않으며, 향후 담당·일정은 수업 피드백 후 조정.

2. 프로젝트 진행현황 - 개인 지침·사용 화면

윤정우 진행 영역 | 이번 주 기능 개발·화면 정리 실적

금주 실적 10/30 ~ 11/05		차주 계획 11/06 ~ 11/12	
코딩 입력 흐름과 예시 선택 환경 → 4항목 선호 → 지침 확인 14개 언어 예시·FastAPI/Spring 전용 예시	11/03~04	**대표 저장·재사용 흐름 확정** React 환경에서 선택 → 저장 → 재사용 기존 추정 경로와 직접 선택 경로 구별	~11/07
내 선호 보관함과 재사용 지침·선택 설정 저장, 수정·새 작업 복사 선택 출처와 본문 불일치 안내	11/03~04	**초안과 진행 작업 복귀 보완** 상단 메뉴 이동 시 입력 손실 해결 GEPA 작업 번호·완료 결과 재열람	~11/10
화면 안내와 실제 자료 정리 선택 후 다음 버튼·보류 항목·취소 처리 요약·코딩·팀 업무 실제 화면 19장 문서화	11/04	**화면·기능 대응 확인** 설계 화면 ID별 정상·예외 흐름 점검 저장한 설정과 재사용 지침 일치 확인	~11/12
답변 확인과 선택적 개선 형식 단서·직접 확인 질문 제공 13개 환경의 GEPA 실행 경로 연결	11/04		

주요 이슈 및 의사결정 사항	프로젝트 요청 사항
새 코딩 흐름은 항목별 명시적 선택. 14개 언어 예시는 언어별 실행 검증이 아니며 GEPA 연결과 실제 개선 효과는 별도로 관리.	윤정우 진행 영역: 화면·지침·보관·재사용. 교수님 검토: 핵심 흐름과 보조 기능의 범위.

2. 프로젝트 진행현황 - 팀 공유·업무 연결

윤정우 진행 영역 | 기존 개인화 지침을 공유·재사용하는 활용 확장

금주 실적 10/30 ~ 11/05		차주 계획 11/06 ~ 11/12	
팀 초대와 개인·팀 기준 비교 비교 전에 팀 생성·초대 링크 제공 지원 분류의 차이·동률·미정 표시	11/03	**두 계정의 권한 시나리오 점검** 공유 전 기록·권한 없는 파일 접근 차단 담당자 변경·버전 충돌·완료 후 처리	~11/09
작업용 조합과 변경 이력 항목별 개인/팀 출처 선택·별도 새 저장 재조합·선택 되돌림·직전 항목 연결	11/03	**조합의 원본 보존 확인** 출처·전후 차이·직전 연결 검토 새 항목 저장과 원본 미변경 점검	~11/11
인수인계와 참고 파일 첨부 목적·진행·남은 일·지침·자료 저장 지정 계정에 공유·이어받기·완료·버전 기록	11/03~04	**핵심 시연과 보조 기능 구분** 코딩 저장·재사용을 본 발표에 배치 팀·인수인계는 활용 확장으로 설명	~11/12
반복 업무 템플릿과 요청 점검 템플릿 24개: 기존 비교 6 + 새 초안 18 요청 구조 점검·업무 지침 작업 공간 연결	11/03~04		

주요 이슈 및 의사결정 사항	프로젝트 요청 사항
새 언어별 직접 설정 지침은 React 팀 기준에 자동 조합하지 않음. 다수 선호 집계를 합의 완료·협업 시간 절감으로 주장하지 않음.	윤정우 진행 영역: 팀 조합·이력·인수인계. 두 계정의 기능 점검은 팀 내부에서 수행하며 신규 참여자 모집을 필수 조건으로 두지 않음.

2. 프로젝트 진행현황 - 설계·검증·운영 준비

11/05는 문서화 실적 | 테스트 수치는 11/04 기록이며 이번 문서 작성 중 새로 실행한 결과가 아님

금주 실적 10/30 ~ 11/05

설계 산출물 작성 — 11/05

요구사항·UML·ERD·테이블·API 정리
화면 정의·와이어프레임·WBS 작성

회귀 검사와 남은 문제 정리 — 11/04

프론트 86 통과·빌드 통과
Python 1,083 통과·1 실패, 단독 재실행 통과

호스팅 실행 구조 준비 — 11/04

React + API 동일 주소·Docker·영구 저장
로컬 재시작 후 계정·지침·첨부 유지 확인

개발 기록과 수업 자료 정리 — 11/04~05

기능별 변경 기록·19장 화면·공유 자료
현재 구현과 연구 브랜치의 차이 정리

차주 계획 11/06 ~ 11/12

설계와 구현의 대응 검토 — ~11/08

요구사항 ID → 화면 → API → DB 확인
문서 검토 후 GitHub 공유본 갱신

실패·복귀 경로 보완과 재검사 — ~11/11

Windows 인코딩·초안·작업 복귀 개선
같은 환경에서 전체 회귀 결과 기록

운영 조건과 통합 범위 결정 — ~11/12

저장 유지·백업·HTTPS 확인 항목 정리
연구 변경은 필요한 부분부터 선별

주요 이슈 및 의사결정 사항

실패 항목만 UTF-8 재실행에서 통과.
전체 회귀 통과로 합산하지 않음.
호스팅 준비는 공개 배포 완료가 아님.

프로젝트 요청 사항

윤정우: 문서·운영·복귀 흐름 보완.
공동: 설계 검토와 연구 코드 통합 범위 확인.
새 설계문서는 로컬 작성 상태.

2. 프로젝트 진행현황 - 기존 코딩 실험 (고차원)

실험 A = 지침 없음, B = 선택으로 조립한 지침 | 화면의 예시 A/B와 다른 표기

금주 실적 10/30 ~ 11/05		차주 계획 11/06 ~ 11/12	
선택 조립 지침 효과 (1·2·3차) 스타일 축: +28.89 / +27.78 / +23.33%p 기능: -1.67 / -16.67 / -6.67%p 차이 = B-A (두 지표를 함께 보고)	11/04	**React 비교 조건 고정** 스타일·기능·미확인을 따로 기록 최적화에 쓰지 않은 새 과제 확보	~11/08
AI 재서술 단계의 사용 판단 두 차수 추가 이득 기준 미충족 재서술 구현 보존·기본 사용 비활성	11/03~04	**평가 도구와 수정의 선별 통합** 현재 서비스와 변경 단위로 대조 독립 평가·보호 규칙·회귀 여부 확인	~11/11
평가 도구와 후속 과제 점검 다중 파일 진입점 처리 수정·재채점 4차는 적합 과제 부족으로 확증 미실행	11/04	**실행한 범위의 결과표 작성** 과제 ID·모델·검사 조건·실패 기록 미실행 비교는 계획 상태로 유지	~11/12

주요 이슈 및 의사결정 사항	결과 해석과 검증 범위
모의 프로필 4 × 과제 5 × 3회 = 60단위. 1차 기능 95% 구간: [-13.33, +10.00]%p. 1·2차 기능은 검사 도구 수정 후 재채점.	1차 구간은 0 포함: 차이를 확인 못함. 2·3차 기능 저하 관찰, 원인은 미분리. 실제 사용자 만족도·협업 효과 검증 아님.

3. 기존 연구와 이번 구현의 연결

중심 주제 유지: 선택한 선호 → 지침 생성 → 보관 → 새 작업 재사용

비교 항목	고차원: React 코딩 연구	윤정우: 기능 개발·사용 흐름
질문	선호 지침이 스타일·기능에 미치는 영향	지침을 만들고 보관·공유·재사용하는 방법
선호 입력	반복 결과 비교와 선택 이력으로 추정 파일 구성·스타일 관리·타입 표기	준비 예시 또는 직접 설정 설명·주석·구성·출력 방식
주요 산출물	비교 조건·자동 평가기·실험 결과	화면·계정별 저장·조합 이력·인수인계
개선 경로	선호 문장 재서술의 추가 이득 평가	선택적 GEPA: 원본 고정·보충 안내 탐색
현재 근거	모의 프로필의 스타일·기능 검사	구현·회귀·예시 계정 동작 / 효과는 별도 검증
다음 연결	평가 도구·실패 분석·보호 규칙	대표 React 흐름·독립 과제·저장 일관성

기존 연구 결과를 다른 선호 축·다른 언어·팀 생산성의 증거로 그대로 옮기지 않는다.

[설계] 기능 요구사항

요구사항 식별자와 현재 상태를 함께 관리 | 상세 근거·인수 기준은 별도 설계문서

ID	기능	요구사항	상태
FR01	계정·권한	로그인 계정별 보관함·작업을 구분한다.	구현
FR02	기존 선택 비교	요약·React 결과를 비교해 지침을 만든다.	기존 유지
FR03	코딩 선호	환경과 설명·주석·구성·출력 4항목을 직접 정한다.	구현
FR04	저장·재사용	지침·선택 설정을 저장하고 새 작업에 재사용한다.	구현
FR05	개인·팀 조합	지원 분류의 기준을 비교해 항목별 출처를 고른다.	구현·범위 제한
FR06	조합 변경 이력	재조합·선택 되돌림을 별도 항목으로 저장한다.	구현
FR07	인수인계·첨부	목적·진행·남은 일·파일·지침을 공유하고 이어받는다.	구현
FR08	업무 지침	24개 템플릿과 요청 구조 점검·작업 공간을 제공한다.	구현
FR09	선택적 GEPA	지원 환경에서 원본 고정·보충 안내 탐색·새 저장을 한다.	연결 구현
FR10	답변 확인	형식 단서와 직접 확인 질문을 제공한다.	구현
FR11	초안·작업 복귀	상단 메뉴 이동 뒤 초안과 진행 작업을 복구한다.	미완료

FR05: 지원 분류만 팀 조합. FR08: 기존 비교 6 + 새 초안 18. FR09: 연결 구현과 효과 검증 구별.

[설계] 비기능 요구사항과 문서 작성 현황

구현 결과를 11/05에 문서화 | 코드와 설계의 대응 검토는 다음 주 진행

ID·항목	요구사항	상태
NFR01 접근 통제	소유자·지정 수신자와 요청 버전을 확인한다.	구현 / 권한 검사 기록
NFR02 데이터 일관성	revision 충돌을 거절하고 조합 원본을 보존한다.	구현 / 회귀 확인
NFR03 지속성	SQLite 저장 자료를 재시작 후에도 유지한다.	로컬 확인 / 운영 미확인
NFR04 비용 제한	GEPA 작업당 요청 32회·성찰 4회, 동시 2개/계정 1개.	구현 / 실비·지연 미측정
NFR05 첨부 제한	파일 5MiB·현재 10개·이전 포함 작업당 20MiB.	구현 / 경계·권한 검사
NFR06 평가 추적성	평가 버전·별도 과제·실패·미확인을 구분한다.	기록 구현 / 효과 후속 검증
NFR07 사용 흐름	선택→생성→저장→재사용과 이동 복귀를 보장한다.	일부 확인 / 복귀 보완 필요
NFR08 운영 품질	HTTPS·백업 복구·실제 접속·응답 시간을 확인한다.	계획 / SLA 미설정

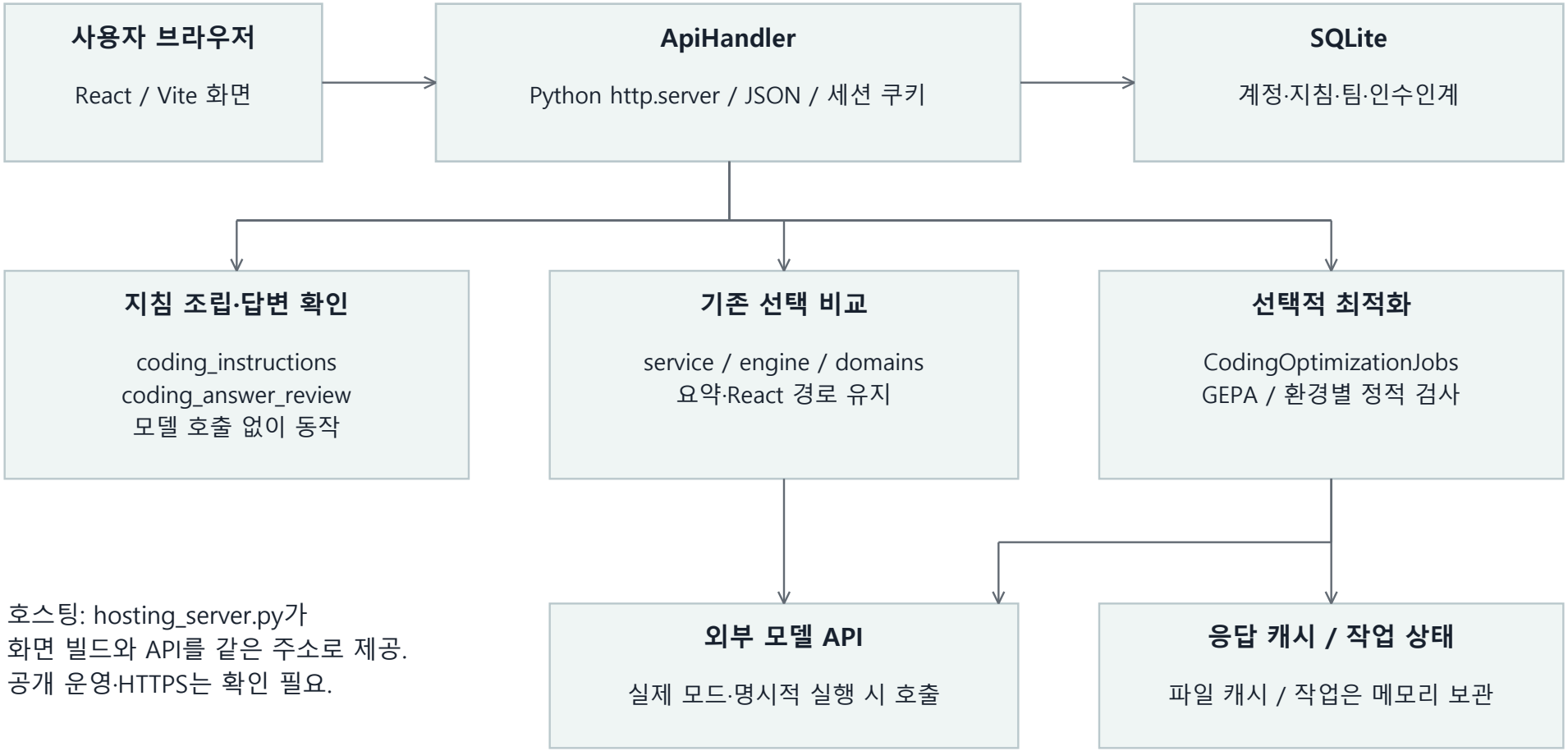
작성 산출물

요구사항 · Use Case / Class / Sequence / State · ERD / 13개 테이블 정의
핵심 API 명세 · 화면 정의 / 와이어프레임 / 스토리보드 · WBS

상태: 로컬 작성 완료 → 팀 검토·수업 피드백 → GitHub 공유본 반영

[설계] 시스템 구성도

React 웹 화면 + Python HTTP API + SQLite | 직접 조립과 실제 AI 호출 경로를 분리

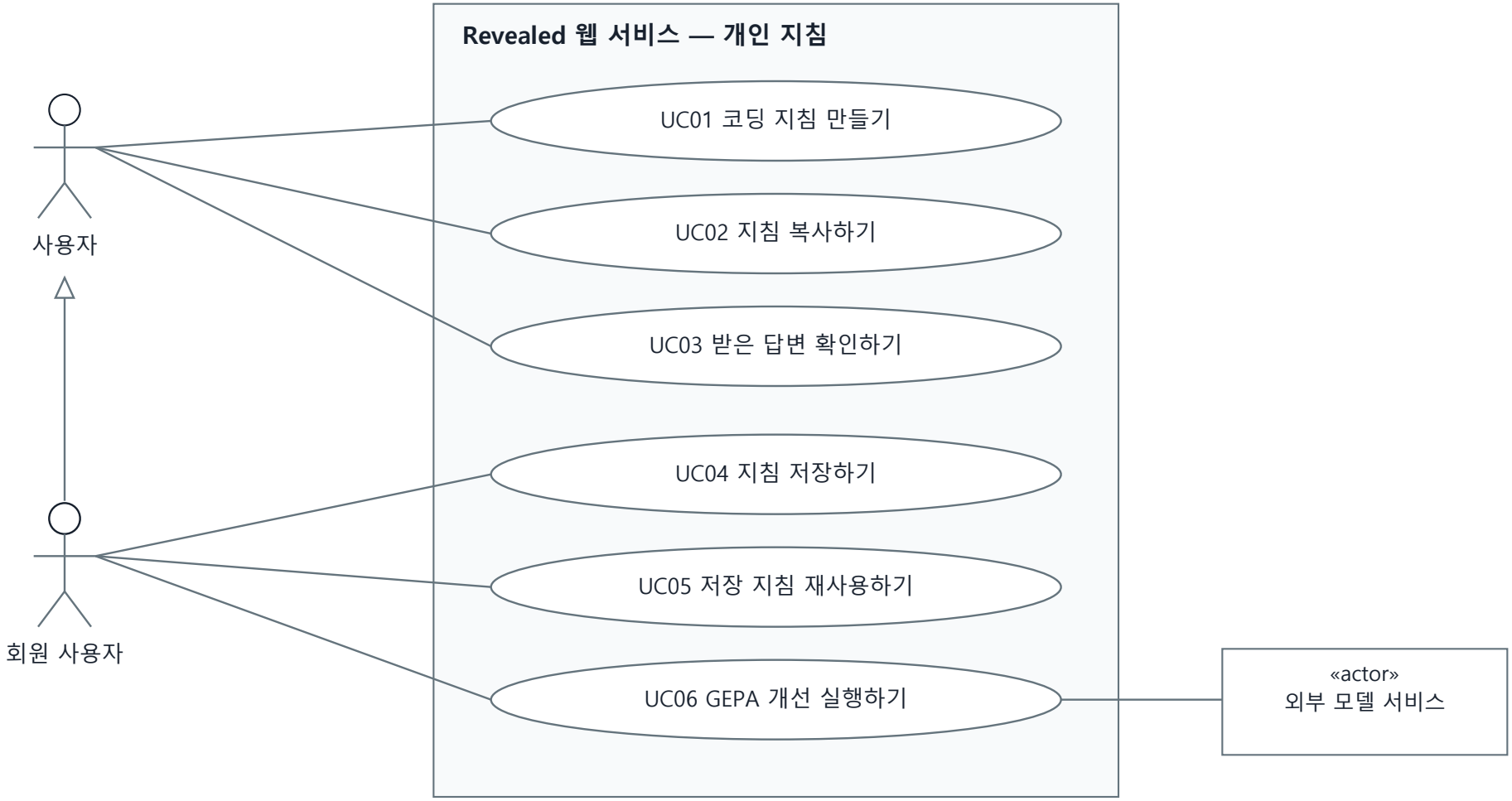


호스팅: hosting_server.py가
화면 빌드와 API를 같은 주소로 제공.
공개 운영·HTTPS는 확인 필요.

FastAPI는 생성 코드의 대상 환경이다. 이 앱 API 서버를 FastAPI 기반이라고 표기하지 않는다.

[설계] UML - 개인 지침 Use Case

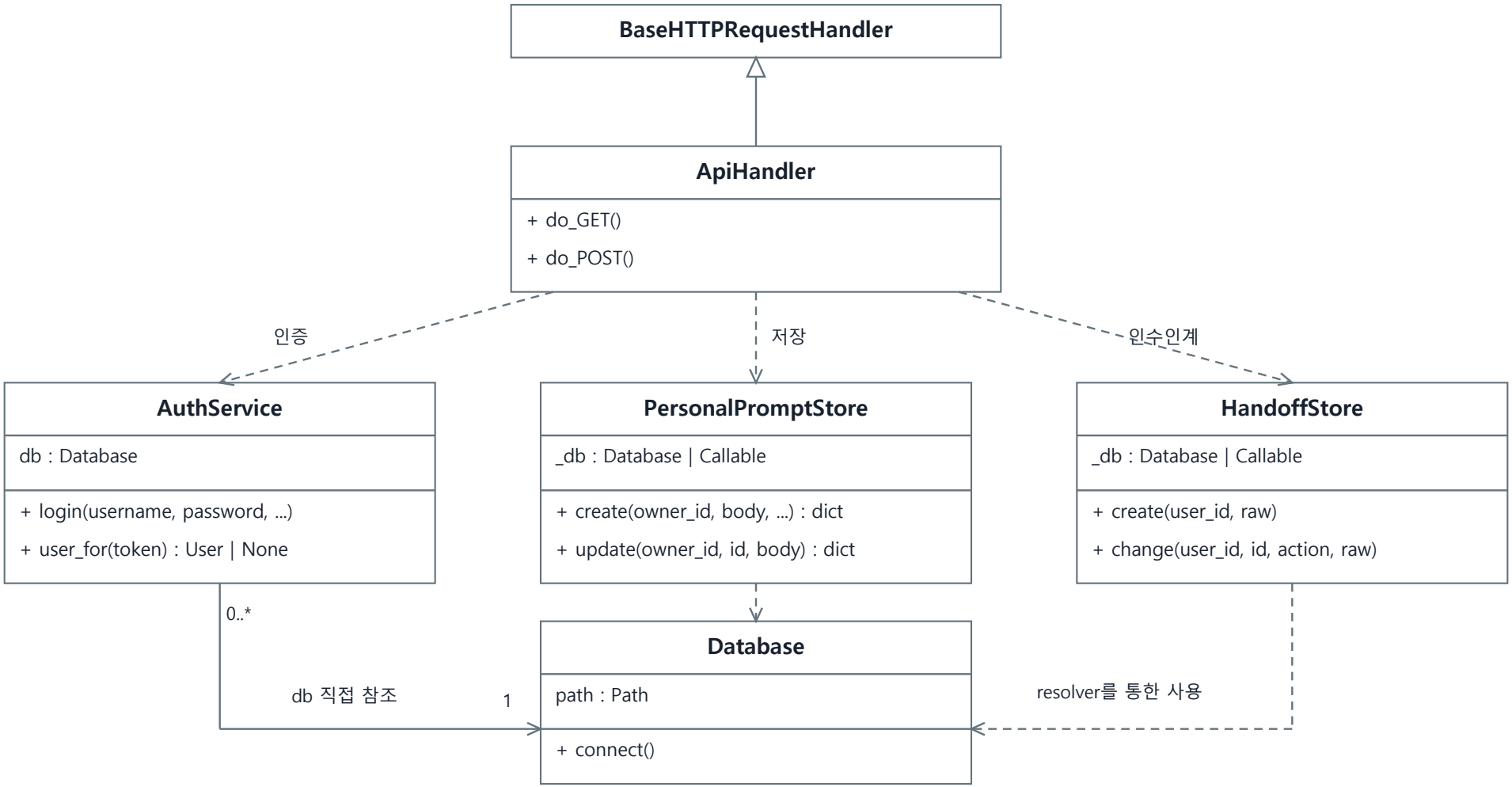
사용 목적별 분리 · 회원 액터 일반화 · 팀 기준·인수인계와 상세 명세는 별첨 UML 2·3·8쪽



회원은 사용자 기능을 상속한다. UC04~06은 로그인 필요. UC06은 지원 환경·실행 가능 조건을 확인한다.

[설계] UML - 인증·저장 Class

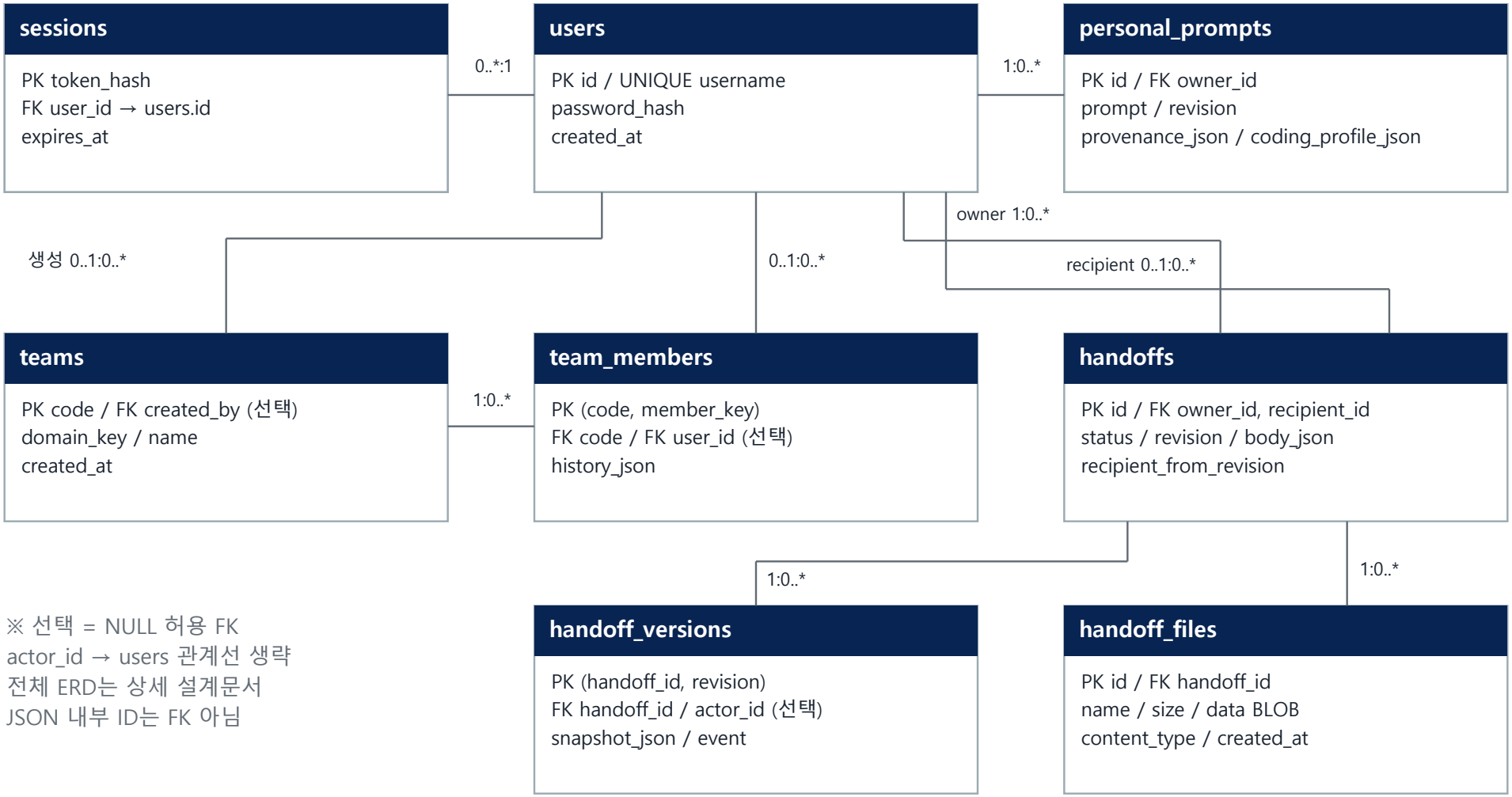
빈 삼각형: 상속 · 점선: 의존 · 실선 화살표: 연관 | GEPA 작업 클래스·전체 메서드는 상세 설계문서



현재 API 연결 기준: AuthService.db는 DB 직접 참조. 두 Store의 _db에는 lambda: DB를 보관하고 db 속성에서 조회한다.
생성자는 Database도 허용하지만 현재 resolver 경로를 의존으로 표시했다. 세 객체가 모두 DB를 직접 보관한다는 뜻은 아니다.

[설계] 데이터베이스 구성 - ERD

관계형 DB 설계도 (UML과 별개) | 핵심 8개 테이블 / 전체 13개 테이블의 컬럼·DDL은 설계문서



※ 선택 = NULL 허용 FK
actor_id → users 관계선 생략
전체 ERD는 상세 설계문서
JSON 내부 ID는 FK 아님

[설계] 테이블 정의와 저장 규칙

원문 DDL과 전체 컬럼·타입·PK·FK·NULL 선언·기본값을 별도 문서에 수록

영역 / 테이블	보관하는 자료	중요 규칙
계정 users / sessions	사용자·해시 비밀번호·해시 세션 토큰	계정 삭제 시 세션 CASCADE
개인 지침 personal_prompts	지침·선호 설정·출처 스냅샷·revision	원문/새 작업 자동 저장 안 함 재조합은 새 ID로 보관
팀 기준 teams / team_members	팀 이름·분류·팀원별 선택 이력	team_members 복합 PK(code,member_key) 명시적으로 합친 선택만 반영
인수인계 handoffs / handoff_versions	현재 상태·목적·진행·남은 일·버전 기록	공유 시작 revision 이전 수신자 열람 차단 변경 충돌 시 409
첨부 handoff_files	파일 원본 BLOB·크기·MIME	목록 제외 후에도 과거 버전 보존 파일 5MiB / 작업 전체 20MiB
업무 작업 공간 / 사용량	workspace_* 4개 / usage	프로젝트·저장 버전·권한·초안 / 하루 한도

최적화 진행 작업은 DB 테이블이 아니라 프로세스 메모리. 저장한 개선 지침만 personal_prompts에 보관.

[설계] 내부·외부 인터페이스 / API

JSON UTF-8 · 세션 쿠키 · 소유권 / revision 확인 | 명세의 요청·응답·오류는 현행 코드 기준

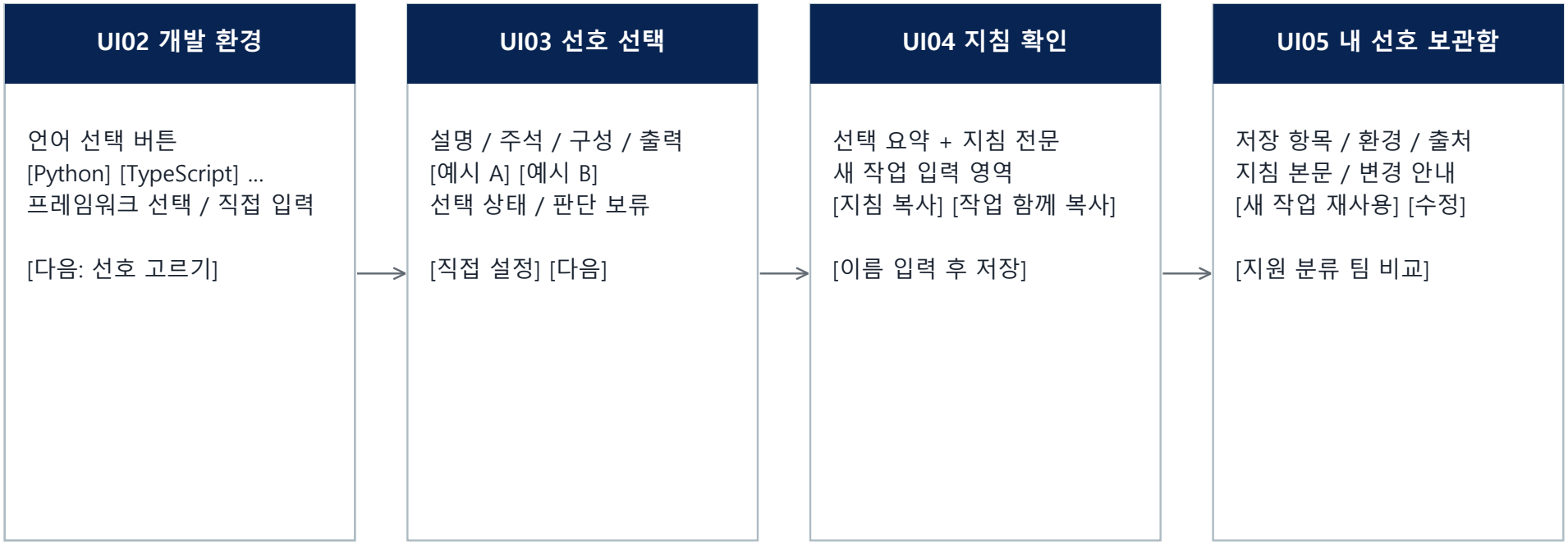
경로 (핵심 발췌)	메서드	입력 → 응답
/api/coding-instructions/preview	POST	profile → 200 draft / 모델 호출 없음
/api/coding-instructions/review	POST	profile, answer → 200 inspection
/api/preferences	GET / POST	목록 200 / title,domainKey,prompt → 저장 201
/api/preferences/{id}/update	POST	revision + 지침 필드 → 200 / 충돌 409
/api/preferences/{id}/compose-task	POST	팀 snapshot + 항목 선택 → 200 draft
/api/handoffs	GET / POST	작업 목록 / 목적·진행·남은 일 → 저장 201
/api/handoffs/{id}/share, claim, attach	POST	수신자 지정 / 이어받기 / Base64 첨부
/api/coding-instructions/optimizations	GET / POST	실행 가능 범위 200 / 작업 시작 202
/api/coding-instructions/optimizations/{id}/save	POST	title, 선택적 직접 판단 → 새 지침 201

외부 연결

실제 AI 실행 시 서버가 지침·과제를 전송. 단순 조립·답변 확인·첨부는 자동 AI 전송 없음.
호스팅은 준비 단계. 명세는 이번 핵심 변경 범위이며 기존 전체 API의 전수 명세는 별도 확장.

[설계] 화면 흐름 · 요약 와이어프레임

대표 흐름: 환경 선택 → 선호 결정 → 지침 확인 → 저장·새 작업 재사용



상태·예외까지 화면 사양에 포함

① 처음에는 미선택 ② 보류는 자동 채우지 않음 ③ 환경 변경 시 선택 출처 초기화
④ 저장·재사용 시 로그인과 버전 확인 ⑤ 직접 설정 지침은 개인용 재사용
현재 남은 문제: 상단 메뉴 이동 시 초안 소실 / GEPA 진행·완료 작업 재열기 누락

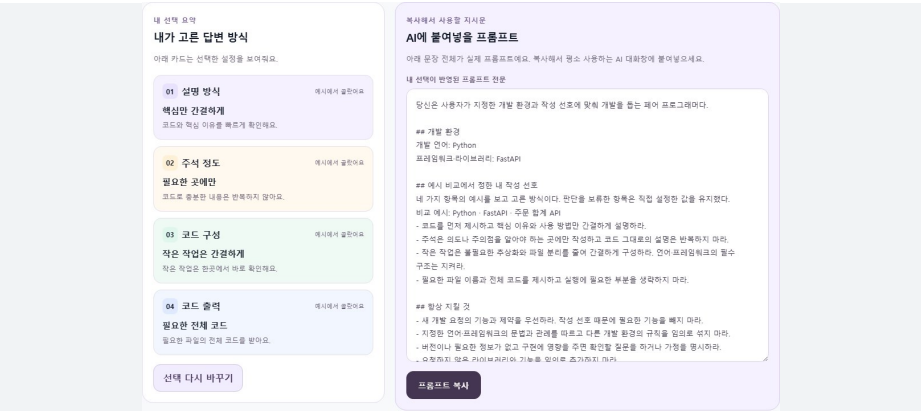
[구현 화면] 선택·지침·보관·새 작업

윤정우 진행 영역 | 단순 프롬프트 생성에서 저장·재사용까지 이어지는 흐름

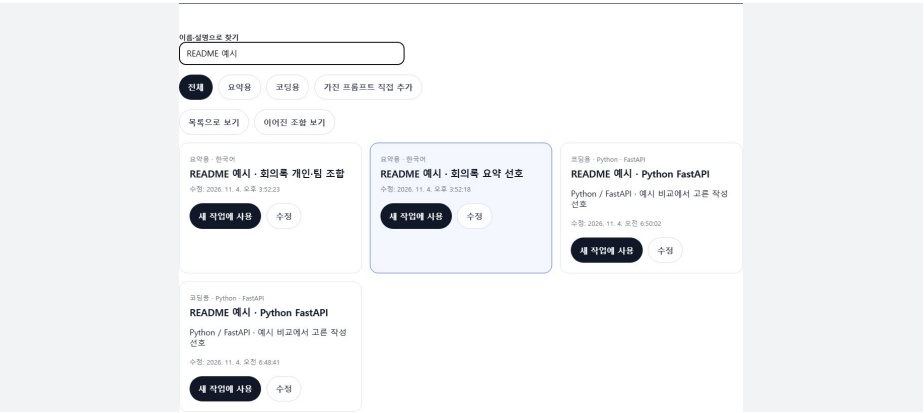
① 코드 예시로 네 가지 선호 선택



② 선택 요약과 생성 지침 전문



③ 요약·코딩·조합을 함께 보관



④ 지침과 이번 작업을 함께 복사



11/04 격리된 예시 계정의 실제 로컬 화면. 데모·준비 자료를 포함하며 새 AI 효과 실험 화면이 아님.

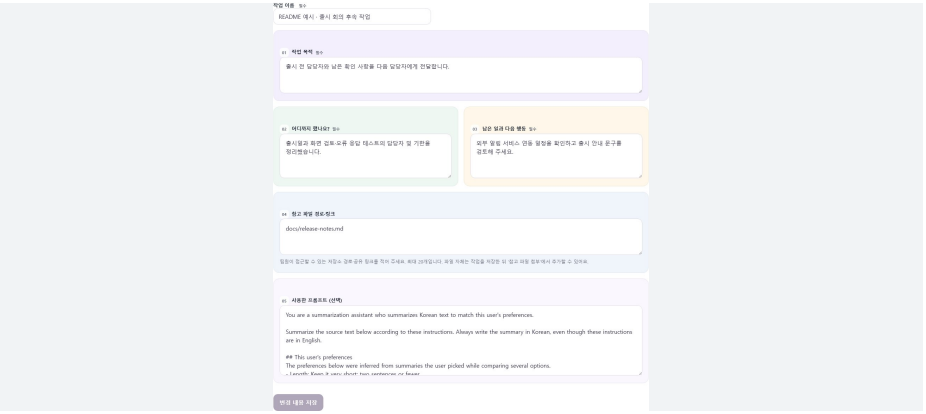
[구현 화면] 팀 기준·인수인계·업무 초안

윤정우 진행 영역 | 지원 분류의 조합과 인수인계는 서로 다른 권한·사용 흐름

① 항목별 개인·팀 기준 조합



② 작업 목적·진행·남은 일 정리



③ 참고 파일 원본의 열기·다운로드



④ 반복 업무 템플릿과 요청 점검



11/04 격리된 예시 계정의 실제 로컬 화면. 데모·준비 자료를 포함하며 새 AI 효과 실험 화면이 아님.

4. 다음 주 계획과 완료 기준

11/06 ~ 11/12 | 담당은 다음 작업 제안 / 사용자 모집 없이 기술적 동작과 독립 과제 중심

기한·담당	할 일	보고할 산출물·완료 기준
~11/07 윤정우	대표 React 시연 경로 고정	선택 → 지침 → 저장 → 새 작업 재사용 UI02~05 화면·요청·저장값 대응
~11/08 공동	설계 검토와 공유본 정리	요구사항 ID·UML·ERD·API·화면 연결 검토 수정사항과 GitHub 공유 경로
~11/09 고차원	독립 평가 과제·조건 고정	과제 ID·일반/선호 지침·기능/스타일 판정 기준 최적화 과제와 분리, 미확인 처리 규칙
~11/10 윤정우	초안·진행 작업 복귀 보완	상단 이동 전후 입력 유지 또는 경고 GEPA 작업 번호·상태·완료 결과 재열람
~11/11 공동	권한·연구 변경·회귀 확인	두 계정의 공유·첨부·revision 시나리오 연구 변경별 적용과 동일 환경 전체 검사
~11/12 공동	실행 결과와 주간보고 갱신	실행한 과제별 결과·실패·호출 기록 미실행 비교·미배포는 계획 상태 유지

실제 AI 비교는 범위·호출 상한을 먼저 정함. 만족도·협업 시간 절감은 자동 평가만으로 주장하지 않는다.

[공유 자료] 설계문서·코드·검증 기록

링크는 확인한 커밋에 고정 (당시 코드·결과 재확인용) / 새 설계문서는 로컬 작성 상태

현재 구현 코드·기능 소개	서비스 구현 기준 · commit a2f1292
DB / API 구현 근거	app_db.py / api_server.py
전체 점검과 남은 문제	회귀 수치·초안 손실·작업 복귀
호스팅 준비와 검증 범위	로컬 준비 / 공개 운영은 미확인
고차원 React 실험·재채점 근거	codex/coding-ai-upgrade · fee9d1c

이번 수업용 설계 산출물

docs/weekly_reports/2026-11-05/Revealed_설계문서_2026-11-05.md

기능·비기능 요구사항 / WBS / UML 4종 / 전체 ERD·테이블 / 핵심 API / 화면 사양
새 문서는 로컬 작성 상태이며 원격 업로드 완료로 표기하지 않음.
수업 검토: 기능 범위·문서 수준·독립 평가 범위·다음 주 우선순위

Thank you